



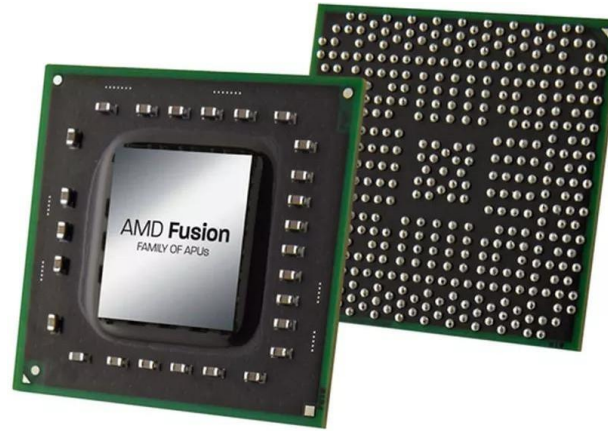
Fundamentos da Informática

Agenda...

- ❑ Processador
 - ❑ Definição teórica
 - ❑ Microprocessador
 - ❑ Características técnicas
 - ❑ Clock
 - ❑ Soquete
 - ❑ Barramento
 - ❑ Núcleos de processamento
 - ❑ Simulação núcleos de processamento
 - ❑ Memória Cache

O que é um processador?

- ❑ O processador, também chamado de CPU (central processing unit), é o componente de hardware responsável por processar dados e transformar em informação.



- ❑ Programa: série de instruções que o computador deve executar;
- ❑ Papel do processador: executar instruções.

Componentes do processador

❑ Unidade Lógica e aritmética (ULA)

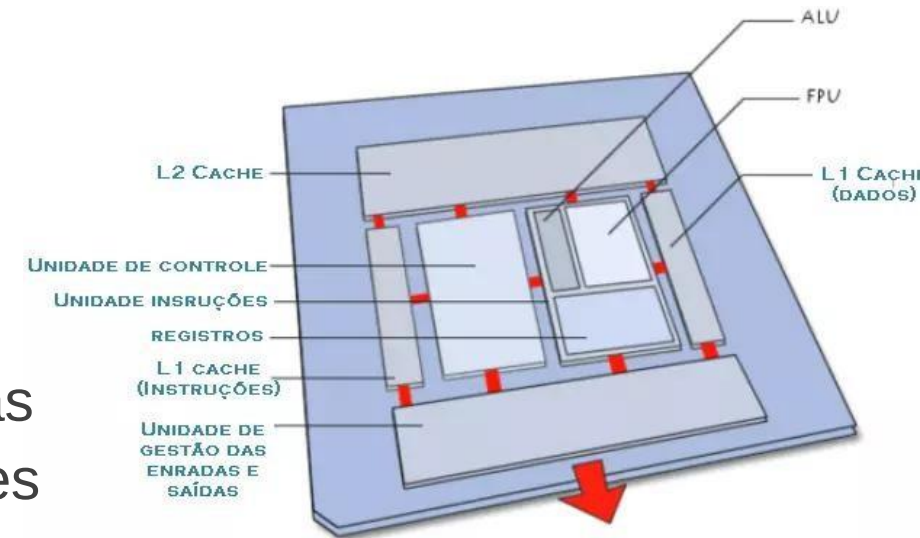
- ❑ Executa as operações lógicas e aritméticas de cada instrução
- ❑ +, -, *, /, AND, OR, NOT, XOR, ...

❑ Registradores

- ❑ Armazenam dados no processador

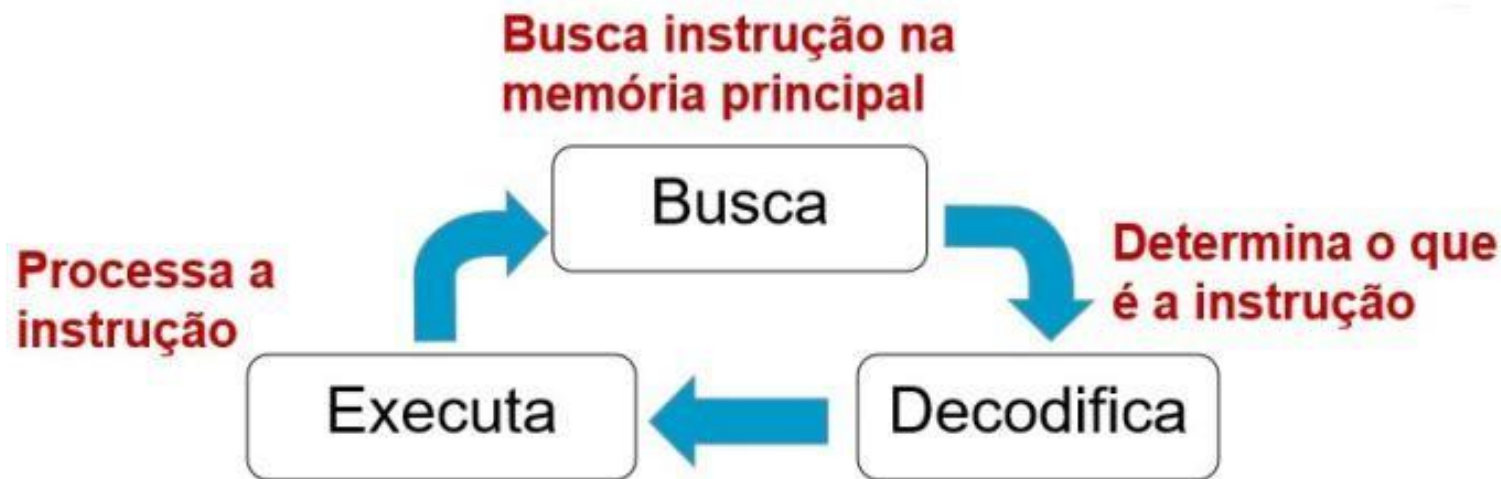
❑ Unidade de Controle (UC)

- ❑ Gerenciamento da execução
- ❑ Controla o fluxo das instruções a serem executadas
- ❑ Determina execução e decodificação das instruções



Componentes do processador

- ❑ Papel do processador:
 - ❑ executar instruções;
 - ❑ Para isso, é necessário também buscar instruções na memória e decodificá-las;
 - ❑ Depois a execução ocorre.

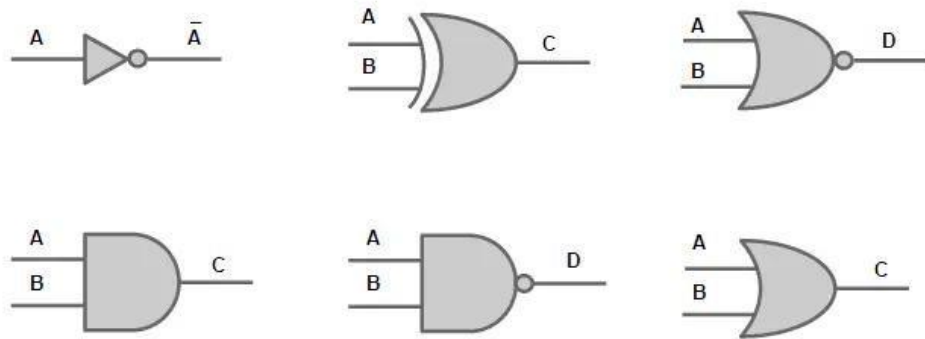


Programa armazenado na memória

001 100110
001110
001 100110
001110
001 100110
001110
...
001 100110
001110

Microprocessador

- ❑ Chip contendo vários componentes (3a geração dos computadores):
 - ❑ Transistores, diodos, capacitores, resistores, etc.
- ❑ Utilizadas para construir portas lógicas:
 - ❑ Combinações de portas lógicas dá ao circuito integrado uma funcionalidade específica.



Fonte: <https://www.embarcados.com.br/portas-logicas/>



Fonte: <https://www.infoescola.com/informatica/processor/>

Microprocessador

- ❑ Conhecido como componente mais importante do computador;
- ❑ O computador é normalmente chamado pelo nome do processador;
- ❑ Peça quadrada, com pinos na parte inferior;
- ❑ Instalado na placa-mãe:
 - ❑ Pinos voltados para baixo.
- ❑ Em algumas placas o processador pode vir soldado.



Fonte: <https://www.infoescola.com/informatica/processador/>

Microprocessador

□ Dois grandes fabricantes:

□ Intel:



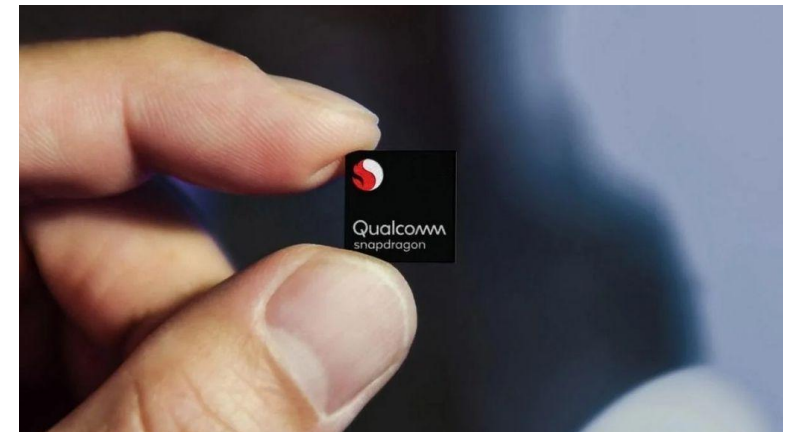
□ AMD:



Microprocessador

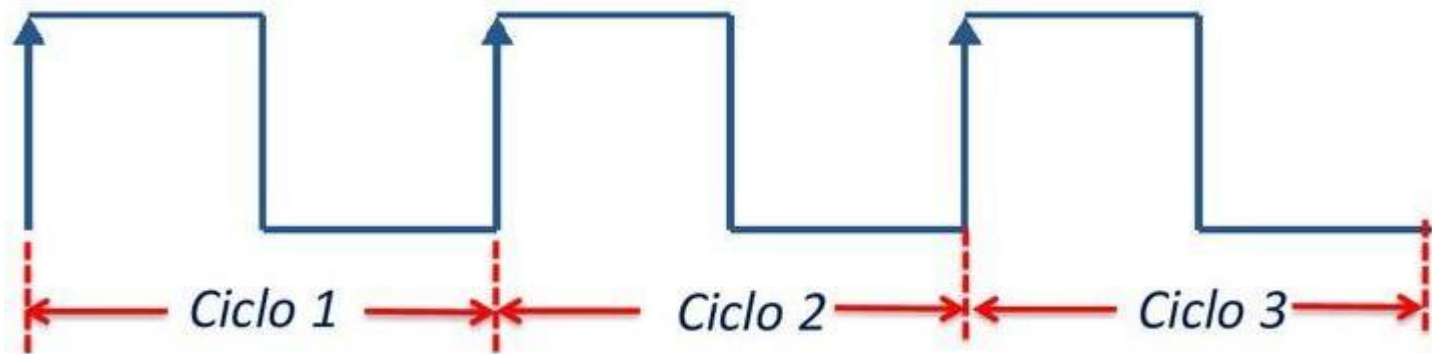


Microprocessador



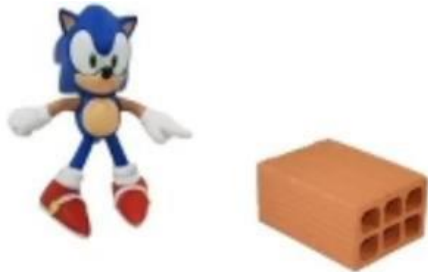
Clock do processador

- ❑ Sinal de sincronismo
 - ❑ É a partir dele que os componentes entram em sincronia para transferir dados
- ❑ Medido em Hertz
 - ❑ Megahertz (MHz), Gigahertz (GHz)
 - ❑ Hertz: ciclo (de tarefas) por unidade de tempo
 - ❑ $1\text{Hz} = 1/\text{s} \Rightarrow 1$ ciclo por segundo
 - ❑ 100 ciclos por segundo
 - ❑ 100 Hz
 - ❑ 200 ciclos por segundo
 - ❑ 200 Hz
 - ❑ Intel Core i7-7500U
 - ❑ 2.7GHz – 3.5GHz



Clock do processador

❑ Quanto maior o clock, melhor o processador?



Clock do processador

❑ Quanto maior o clock, melhor o processador?



$t = 1s$

$f = 1/1s = 1 \text{ Hz}$



$t = 2s$

$f = 1/2s = 0,5 \text{ Hz}$



Clock do processador

❑ Quanto maior o clock, melhor o processador?



$t = 1s$

$f = 1/1s = 1 \text{ Hz}$

Em 10s, executa 10 ciclos.
Levando para a casa 10 x
1 = 10 tijolos



$t = 2s$

$f = 1/2s = 0,5 \text{ Hz}$

Em 10s, executa 5 ciclos.
Levando para a casa 5 x 3
= 15 tijolos



Clock do processador

- ❑ Quanto maior o clock, melhor o processador?
- ❑ Dados dois processadores que se diferenciem apenas no clock, o de clock mais elevado será mais rápido;
 - ❑ Porém, encontrar processadores assim hoje em dia é raro;
 - ❑ Internamente os processadores podem se diferenciar bastante;
 - ❑ Exemplo: cache de memória fora do processador (modelos mais antigos) ou dentro do processador, barramento.

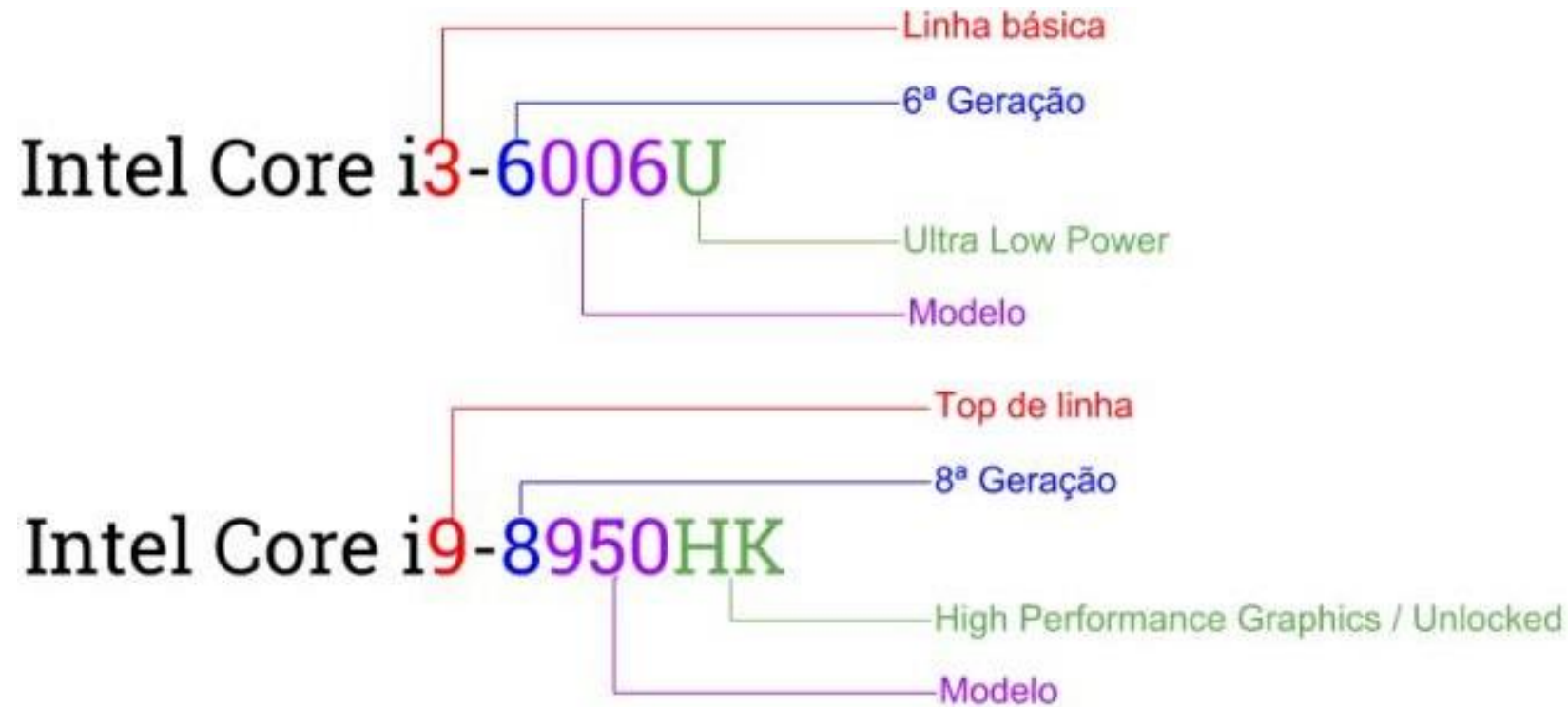
Clock do processador

- ❑ Um processador de clock maior não é necessariamente mais eficiente que um de menor clock:
 - ❑ Maior clock significa apenas mais ciclos por segundo;
 - ❑ Mas não diz nada sobre a quantidade de processamento em cada ciclo;
 - ❑ Ou sobre a quantidade de bits que podem trafegar (largura do barramento).
- ❑ Exemplo: um dado processador de clock menor pode fazer com que ele processe uma quantidade maior de dados por pulso de clock:
- ❑ Assim, ele pode ser mais rápido que um processador de clock maior;
- ❑ Maior clock é um indicativo de melhor desempenho!
 - ❑ Não uma garantia!

Clock do processador

- ❑ Como saber se um determinado processador é mais rápido que outro?
 - ❑ Fabricantes incluíram número de modelo em seus processadores;
 - ❑ Se forem da mesma linha, o que tiver número de modelo maior é mais rápido;
 - ❑ Para linhas diferentes, é necessário consultar testes comparativos realizados por terceiros:
 - ❑ Ex: clube do hardware;
 - ❑ Desempenho ainda pode variar de acordo com a aplicação.

Modelos dos processadores intel



Modelos dos processadores intel

❑ Linhas: Intel Core i3 - básico
Intel Core i5 - intermediário
Intel Core i7 - completo
Intel Core i9 - top de linha

❑ Geração:
❑ Várias dentro de uma mesma linha;
❑ Quanto maior, melhor.

❑ Modelo:
❑ Quanto mais alto o valor, melhor;

Modelos dos processadores intel

- ❑ Sufixos: Podem aparecer mais de um sufixo no modelo de um mesmo processador
 - ❑ Consumo de energia
 - ❑ Y: Extremely Low Power (notebooks- maior duração da bateria)
 - ❑ U: Ultra Low Power (notebooks- maior duração da bateria, não tanto quanto linha Y)
 - ❑ T: Power Optimized (alta eficiência energética para desktop)
 - ❑ Q: quad-core
 - ❑ H: High performance graphics (gpu integrada)
 - ❑ G: placa de vídeo integrada (laptops)
 - ❑ K: unlocked (possível configurar overclock)
 - ❑ X: Extreme edition, performance melhorada
 - ❑ E: propósito de economia de energia
 - ❑ S: Maior desempenho
 - ❑ R: Melhor processamento gráfico
 - ❑ ...

Características técnicas

☐ Soquete:

- ☐ Tipo de conexão física que o processador possui com a placa mãe;
- ☐ Importante verificar compatibilidade do soquete da placa-mãe com o processador.

☐ Clock (já comentado anteriormente).

☐ Overclock dinâmico:

- ☐ Possibilidade de aumentar o clock acima do padrão quando necessário:
 - ☐ AMD: Turbo Core;
 - ☐ Intel: Turbo Boost.

Características técnicas

☐ Barramento

- ☐ Utilizado para envio de dados nos componentes internos do processador, e também para componentes externos
- ☐ Expresso em bits (potências de 2)
 - ☐ 8 bits, 16 bits, 32 bits, 64 bits
- ☐ Ou em bits por segundo (100Mbps, 1Gbps,...)

☐ Núcleos de processamento

- ☐ Existência de mais de um núcleo de processamento interno (core)
- ☐ Para aproveitar todo o potencial oferecido, programas devem reconhecer núcleos adicionais
 - ☐ Programas que requerem grande poder de processamento e normalmente já fazem isso

Características técnicas

- ❑ Simulação de núcleos de processamento
 - ❑ Melhora o desempenho por meio da melhor distribuição dos recursos e tarefas executadas
 - ❑ Porém, não tanto quanto utilizar núcleos reais
 - ❑ Melhora de até 30% no desempenho
- ❑ Útil em aplicações que usam alto grau de paralelismo

Características técnicas

☐ Controlador de vídeo

☐ Muitos processadores modernos possuem um controlador de vídeo integrado

- ☐ Processador é responsável por gerar informações de vídeo

- ☐ Recomendado para quem não excuta programa de jogos ou edição de imagens/vídeos

- ☐ Placa de vídeo extra desnecessária

☐ Para computadores que executem jogos e editores de imagem/vídeo:

- ☐ Importante verificar se os programas são compatíveis com processamento via GPU

Características técnicas

❑ Memória cache

❑ Existência de memória cache no processador

❑ Exemplos Intel



Processador Intel® Core™ i3-9300T (8M de cache, até 3,80 GHz)

- 8 MB SmartCache Cache
- 4 Núcleos
- 4 Segmentos
- 3.80 GHz Frequência turbo max
- T - Power-optimized lifestyle
- 9th Generation



Processador Intel® Core™ i5-9400T (cache de 9 M, até 3,40 GHz)

- 9 MB SmartCache Cache
- 6 Núcleos
- 6 Segmentos
- 3.40 GHz Frequência turbo max
- T - Power-optimized lifestyle
- 9th Generation



Processador Intel® Core™ i7-9700T (cache de 12M, até 4,30 GHz)

- 12 MB SmartCache Cache
- 8 Núcleos
- 8 Segmentos
- 4.30 GHz Frequência turbo max
- T - Power-optimized lifestyle
- 9th Generation